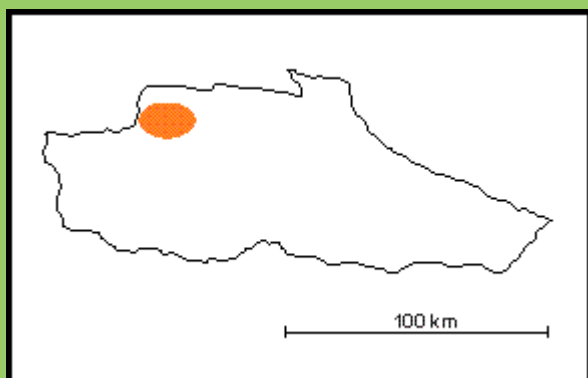


**MESOZOICO**

Estado Miranda

Referencia original: S. E. Aguerrevere y G. Zuloaga, 1937, p. 14.**Consideraciones históricas:** Aguerrevere y Zuloaga (1937, 1938) describen la Fase Zenda como un horizonte de caliza (mármol) masiva, conglomerática y feldespática en la parte superior de la Formación Las

Brisas. Estos autores en 1937 incluyen el mármol de las localidades de La Mariposa, El Encantado y Lira como pertenecientes a esta unidad, pero en 1938 indican que las localidades de El Encantado y Lira pertenece a la Formación Las Mercedes. Dengo (1951) utiliza el nombre de Miembro Zenda y lo restringe fundamentalmente a los cuerpos de mármol masivo dentro de la Formación Las Brisas, señalando que tienen aproximadamente la misma posición, apoyando la primera interpretación de Aguerrevere y Zuloaga (1937). Smith (1952) separó al gneis microclínico asociado del mármol de Zenda. Urbani (1969, 1973) reseña el hallazgo de una localidad con fósiles bien preservados, cuya identificación permite determinar una edad del Jurásico Tardío. Wehrmann (1972) complementa la descripción de la unidad. Pereira (1974), Urbani y López (1994 y Urbani *et al.* (1997) estudian la variación de dolomita en los mármoles de esta Fase.

Localidad tipo: Sitio de Zenda en la carretera antigua de Caracas a Los Teques, estado Miranda. Hoy en día se distingue esta localidad por la planta embotelladora del "Agua Mineral Zenda", a dos kilómetros antes de llegar a El Tambor. Hoja 6747, escala 1:100.000, Cartografía Nacional. Nótese que esta localidad tipo si bien era adecuada para la definición original de conglomerado y mármol de Aguerrevere y Zuloaga (1937), no lo es para la acepción actual que se refiere a los cuerpos de mármol masivo. Hoy en día pueden verse buenos afloramientos de fácil acceso en: Morro de la Guairita, Parque Cueva del Indio, El Cafetal, Caracas; canteras activas de la zona de Peñón de Lira, Fila de Mariches; y en la cantera abandonada de la Hacienda El Encantado, al sureste de la Urbanización Macaracuay, Caracas.

Descripción litológica: Es un mármol macizo en forma de masas lenticulares de espesores variables, a veces intercalados con esquistos microclínico - muscovítico, cuarzo - micáceo o grafitoso. Por su lenticularidad y contenido fosilífero se ha interpretado de origen biohértico. En La Mariposa el mármol consiste en 60% de carbonatos, con cuarzo, microclino, plagioclasa, muscovita, grafito y pirita, mientras que en Peñón de Lira es casi exclusivamente de carbonatos recrystalizados con pequeña cantidad de cuarzo (Dengo, 1951, 58-59). Urbani (1969) estudia varias muestras de mármol de varias unidades de la Cordillera de la Costa, encontrando que en la Fase son dolomíticos, mientras que en la Formación Las Mercedes son principalmente calcíticos, así mismo indica que los dolomíticos son de colores más claros que los calcíticos. Laubscher (1955) presenta un excelente estudio estructural del área de Baruta, interpretando que los cuerpos de mármol son formas tectónicas, tales como "boudins", bloques girados y lentes tectónicos, envueltas en una zona de rocas desintegradas mecánicamente que en ocasiones parecen verdaderos conglomerados sedimentarios. Wehrmann (1972, p. 2102) señala como mineralogía típica calcita o dolomita (85%), cuarzo (4,5), muscovita (2,5), feldespato (2,5), malaquita-azurita-pirita (4) y grafito (1), menciona además que algunas rocas al romperlas desprenden H₂S (mármoles fétidos).

Espesor: Se ha estimado hasta en 70 m en la cantera de La Mariposa. En la zona de Los Naranjos y Peñón de Lira el espesor puede ser cercano a 200 m.

Extensión geográfica: Aflora como una franja discontinua de orientación aproximadamente este-oeste, con cuerpos en La Mariposa, sur de Baruta, La Trinidad, La Guairita, El Encantado, Los Naranjos y Lira (Dengo, 1951). Pero posteriormente otros cuerpos han sido cartografiados: Wehrmann (1972) señala el sector de Caiza cerca de Caucagüita, mientras que Asuaje (1972) delimita otros cuerpos en la zona de Salmerón - Araira. Urbani (1973-b) presenta un mapa con los diversos cuerpos conocidos al sur de Caracas.

Expresión topográfica: Los cuerpos de mayor dimensión forman peñones abruptos con topografía kárstica característica, incluyendo formas de disolución superficial tipo "lapiaz", cuevas, simas y depresiones; el de mejor expresión es el llamado Peñón de Las Guacas o de Los Carraos, al este de la Urbanización La Lagunita Country Club, donde el río Guaire forma un profundo cañón (Urbani, 1973-b; Urbani y López, 1994).

Contactos: Según Dengo (1951) y Wehrmann (1972) los contactos son concordantes y gradacionales con los esquistos y metaconglomerados, mientras que Laubscher (1955) encuentra que los contactos son de tipo tectónico.

Fósiles: Wolcott (1943) halla una localidad fosilífera en la quebrada Care, al este de Guatire, estado Miranda; V. Winkler estudia las muestras e identifica los siguientes moluscos: *Camptonectes* sp. cf. *C. indiduraensis* y *C. bubonis*, *Plicatula* sp., *Pholadomya* ? sp., *Cardium* sp. o *Pecten* sp., *Lucina* ? sp., *Meretrix* ? sp., así como moldes y secciones de gasterópodos. Dengo (1951, p. 51) en la zona de Los Naranjos, sureste de Petare, encuentra estructuras que posiblemente representen algas. Urbani (1969) ubica una localidad fosilífera en la Cueva del Indio, La Guairita, consistente en pelecípodos silicificados que al disolver la roca con ácido clorhídrico se presentan con muy buen estado de preservación y prácticamente sin deformación. Estos fueron identificados como *Exogyra* sp. aff. *E. virgula* (Defrance) (E. G. Kaufmann, en Díaz de Gamero, 1969).

Edad: La fauna encontrada por Wolcott (1943) se atribuye al Jurásico - Cretácico, mientras que la fauna de hallada por Urbani (1969) es del Jurásico Tardío (Kimmeridgiense).

Paleoambiente: Dengo (1951, p. 55) sugiere un origen de arrecifes biohérticos. Igualmente Charlton (1964) señala que estas rocas dolomíticas se restringen a una faja en sentido este-oeste, que sugiere que el nivel original pueda haber tenido también una forma lineal y que pudo haber sido efectivamente un arrecife. Otros autores (Navarro *et al.*, 1988, p. 428; Urbani *et al.*, 1997) han interpretado estas rocas como formadas en bancos carbonáticos de una plataforma continental de aguas someras.

Geoquímica: Smith (1948, 1952, p. 350) analiza algunas muestras de mármoles de esta Fase siendo el primero en mostrar que estas rocas son ricas en magnesio, por ende en dolomita. Pereira (1973) analiza químicamente un lote de muestras del Peñón de Iglesias en La Guairita, encontrando una distribución bimodal en el contenido de magnesio, predominando los mármoles dolomíticos. Igualmente Urbani y López (1994) analizan 80 muestras del Peñón de La Guairita por difracción de rayos X, encontrando una proporción de 10:1 entre mármoles dolomíticos y calcíticos respectivamente. Urbani *et al.* (1997) presentan los resultados del análisis de unas 900 muestras de mármol de diversos cuerpos al sur de Caracas, reportando una variación regional de disminución del contenido de dolomita de oeste a este. Importancia económica: Los mármoles han sido extensamente explotados para agregados de construcción y rocas ornamentales, si bien en la actualidad solamente se encuentran activas tres canteras en el sector de Peñón de Lira, Fila de Mariches, Miranda.

Sinonimia: Zenda, Conglomerado de, Conglomerado Calcáreo de, Fase Conglomerática de, Miembro, Caliza de.

Ilustraciones: [Mapa Fase Zenda \(Formación Las Brisas\)](#).

Véase [LAS BRISAS, Formación](#); [CARACAS, Grupo](#).

© F. Urbani P., 1997

Referencias

- Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-a. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22.
- Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-b. Geological notes of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 3-22.
- Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1938-a. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 281-284.
- Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1938-b. Nomenclature of the formations of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 257-260.
- Asuaje, L., 1972. Geología de la región de Guatire - Cabo Codera (Resumen). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1289.
- Charlton de Rivero, F., 1964. Ecología, paleoecología y distribución estratigráfica de arrecifes orgánicos. *Geos*, UCV, Caracas, 11: 41-122.
- Díaz de Gamero, L., 1969. Identificación y significación cronoestratigráfica de los pelecípodos de la Formación Las Brisas. *Boletín Informativo Asociación Venezolana Geología*, Minería Petróleo, 12(12): 455-464.
- Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 39-115.

Laubscher, H. P., 1955. Structural and petrogenetic aspects of the Baruta area in the Venezuelan Coast Range. *Eclogae Geologicae Helvetiae*, 48(2): 329-344.

Navarro, E., M. Ostos y F. Yoris, 1988. Revisión y redefinición de unidades litoestratigráficas y síntesis de un modelo tectónico para la evolución de la parte norte - central de Venezuela durante el Jurásico medio - Paleogeno. *Acta Científica Venezolana*, 39: 427-436.

Smith, R. J., 1948. Geology and economic possibilities of limestone deposits in the Caracas area. *Ministerio de Minas e Hidrocarburos*, informe inédito.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región Los Teques - Cúa. *Bol. Geol.*, Caracas, 2(6): 333-406.

Urbani, F., 1969. Mineralogía de algunas calizas de la parte central de la Cordillera de la Costa. *Boletín Informativo Asociación Venezolana Geología*, Minería Petróleo, 12(11): 417-423.

Urbani, F., 1969. Primera localidad fosilífera del Miembro Zenda de la Formación Las Brisas: Cueva del Indio, La Guairita, edo. Miranda. *Boletín Informativo Asociación Venezolana Geología*, Minería Petróleo, 12(11): 417-423.

Urbani, F., 1973-a. Notas sobre el hallazgo de fósiles en rocas metamórficas de la parte central de la Cordillera de la Costa. *Boletín Informativo Asociación Venezolana Geología*, Minería Petróleo, 16(4-6): 41-53.

Urbani, F., 1973-b. Carsos de Venezuela. parte 2, Calizas metamórficas de la Cordillera de la Costa. *Boletín Sociedad Venezolana de Espeleología*, 4(1): 15-37.

Urbani, F. y A. López, 1994. Observaciones sobre dolomitización y desarrollo kárstico en los mármoles de los morros de La Guairita, sureste de Caracas. *Boletín Sociedad Venezolana Espeleología*, (28): 10-12.

Urbani, F., R. Alezones, G. Arostegui, J. A. Chaparro, H. del Castillo, A. López, G. López, C. Machillanda, A. Manrique, C. Milian, M. Núñez, E. Ochoa, J. Quintero, D. Rivas, R. Uzcátegui y C. Villalta, 1997. Variación del contenido de dolomita en los mármoles de la parte central de la cordillera de la costa, D.F. y estado Miranda, Venezuela. *Memorias VIII Congreso Geológico Venezolano*, Margarita, en prensa.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.

Dusenbury, A. N. y P. P. Wolcott, 1949. Rocas metamórficas cretácicas en la Cordillera de la Costa, Venezuela, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. (Venezuela), 1: 17-26.

Feo-Codecido, G., 1962. Contribución a la geología de Venezuela nor-central. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 5(5): 119-142.

Hess, H. H., J. C. and Maxwell, 1949. Geological reconnaissance of the Island of Margarita, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 60(12): 1857-1868.

Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, 6(11): 209-285.

López, V. M., 1942. Geología del Valle de Valencia, *Rev. de Fomento* (Venezuela), 4(45-46): 47-72.

Mackenzie, D. B., 1966. Geología de la región norte-central de Cojedes. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 3-72.

MacLachlan, J. C., R. Shagam y H. H. Hess, 1960. Geology of the La Victoria area, Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Am., Bull.*, 71(3): 241-248.

Maxwell, J. C., and G. Dengo, 1951. The Carúpano area and its relation to the tectonics of northeastern Venezuela, *Am. Geophys. Union, Tr.*, 32(2): 259-266.

Nicklas, M., 1953. Las formaciones terciarias en la cuenca de Guarenas-Guatire, *Soc. Cienc. Nat. La Salle* (Venezuela), Mem., 13(36): 369-376.

Oxburgh, E. R., 1965. Geología de la región oriental del Estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. Bol. Geol., Caracas, 6(12): 289-416. Shagam, R. 1960. Geología de Aragua central (Venezuela). Bol. Geol., Caracas, Public. esp. 3, 2: 574-675. Versión en inglés: Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 71(3): 249-302.

Wolcott, P. P., 1943. Fossils from metamorphic rocks of the Coast Range of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 27: 1632.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos

 [REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces